

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 3.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Способ 1

Найдите значение параметра a , при котором система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y = x + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

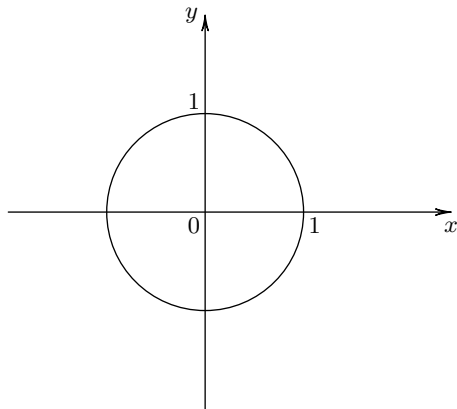
Способ 1

Найдите значение параметра a , при котором система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, & (1) \\ y = x + a & (2) \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Уравнение (1) задает единичную окружность с центром в начале отсчета. Уравнение (2) задает прямую с угловым коэффициентом 1, пересекающую ось ординат в точке $(0, a)$



Способ 2

Найдите значение параметра a , при котором система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y = x + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Способ 3

Найдите значение параметра a , при котором система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y = x + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Способ 4

Найдите значение параметра a , при котором система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y = x + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

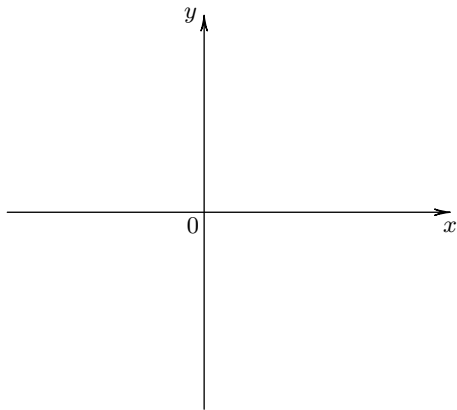
Формула

Расстояние от точки P с координатами (x_0, y_0) до прямой a , заданной уравнением $Ax + By + C = 0$, определяется формулой

$$\rho(P, a) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

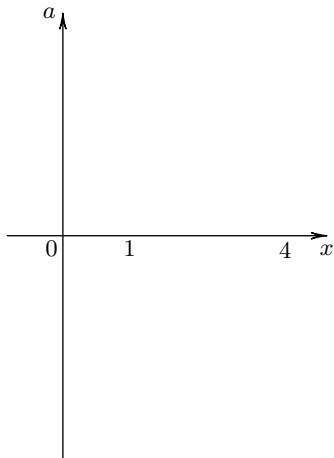
Задача 1

Найдите площадь фигуры, состоящей из точек $(x; y)$, удовлетворяющих условию $y \leq \sqrt{4 - x^2}$ и $y \geq |x - 1| - 3$.



Задача 2

Найдите все a , при которых неравенство $\frac{x + 3a - 5}{x + a} \geq 0$ выполнено при всех x , удовлетворяющих условию $1 \leq x \leq 4$.

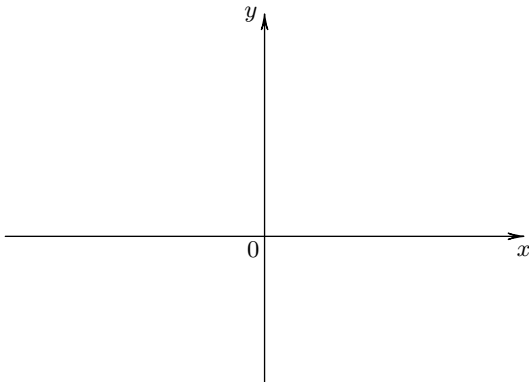


Задача 3

Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 10|x| - 8y + 32 \leq 0, \\ (x - 2)^2 + y^2 \leq a^2 \end{cases}$$

имеет единственное решение



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы